

Architecture Réseau, Furtivité OPNsense & Sécurité Périmétrique

Conception de la topologie 4 zones, plan d'adressage IP, durcissement pare-feu et Traffic Shaping QoS

PROJET & ÉPREUVE
AP 1 — Épreuve E5

RESPONSABLE RÉSEAU
Clément SAUZÈDE (04)

BINÔME SYSTÈMES
Mathys DUTHILLEUL (10)

STATUT DOMAINE
100% Validé & Conforme ✓

1. Architecture Topologique & Plan d'Adressage Segmenté

Norme & Règle d'Identifiants

L'infrastructure repose sur un modèle d'entreprise étanche à 4 zones, isolé par ponts logiciels Proxmox VE (vmbr0 à vmbr3) et administré par un pare-feu central unique OPNsense 23.1. Les adresses d'hôtes respectent la convention stricte de l'atelier : .4 pour l'Étudiant 04 et .10 pour l'Étudiant 10.

Zone Réseau	Interface	Sous-Réseau	Passerelle	Rôles Hébergés & Adresses IP Statiques
WAN (Partagé Lycée)	vtnet0 (vmbr0)	192.168.101.0/24	192.168.101.254	IP Fixe Pare-feu : 192.168.101.37 (Point d'accès VPN et NAT)
LAN Interne (VLAN 200)	vtnet1 (vmbr1)	192.168.200.0/24	192.168.200.254	Poste Admin Étu 04 (192.168.200.4) • Poste Client Étu 10 (192.168.200.10)
DMZ Interne (VLAN 300)	vtnet2 (vmbr2)	10.30.0.0/24	10.30.0.254	SRV-FILES SMB (10.30.0.20) • Immich Docker (.21:2283) • Minecraft (.22:25565)
DMZ Externe (VLAN 100)	vtnet3 (vmbr3)	10.100.0.0/24	10.100.0.254	Icecast 2 (10.100.0.50:8000) • Web WP (10.100.0.51:80) • Mixxx (10.100.0.52) • Honeybot (.99)
VPN Nomade (WireGuard)	wg0 (Tunnel)	10.200.100.0/24	10.200.100.1	Client Nomade Clément : 10.200.100.2/32 (ChaCha20-Poly1305, Port UDP 51820)

2. Durcissement Pare-feu & Furtivité WAN (Anti-Nmap)

Sécurité Périmétrique

2.1. Furtivité Totale & Scrubbing Normalization

- Normalisation IP (Scrubbing) :** L'option Random-id est activée dans OPNsense. Elle réécrit le champ IP Identification des paquets sortants, neutralisant les empreintes d'OS (OS Fingerprinting Nmap).
- Suppression du Ping ICMP WAN :** Règle de blocage explicite sur le WAN interdisant les paquets echo-request. Résultat : 100% de perte de paquets, la machine apparaît inexistante sur le WAN.
- Opacité des ports :** Seul le port VPN WireGuard (UDP 51820) est autorisé en entrée WAN. Tous les autres ports réagissent en drop silencieux (mode furtif).

2.2. Preuves de Recette Furtivité Nmap

```
# 1. Audit Ping ICMP depuis machine externe WAN :
$ ping 192.168.101.37
Envoi d'une requête Ping...
Délai d'attente dépassé (100% perte de paquets).

# 2. Audit Nmap furtivité OS :
$ nmap -Pn -O 192.168.101.37
Warning: OSscan results may be unreliable.
OS detection failed: Too many fingerprint matches.
All 1000 scanned ports on 192.168.101.37 are filtered.
```

3.1. Mécanisme dummynet OPNsense

Conformément à la consigne de Mission 1, la bande passante globale allouée au trafic nomade/WAN est bridée à 2 Mbit/s tout en préservant la fluidité des accès d'administration :

- Pipes (Tuyaux de débit) : Pipe_WAN_Total bridé à 2048 Kbit/s (2 Mb/s) avec tampon de file 100 slots.
- Queue Prioritaire (Admin/ICMP) : Poids fixé à 100 (priorité maximale accordée aux flux SSH 22, WinRM 5985/5986 et WireGuard).
- Queue Standard (Web & HTTP) : Poids fixé à 20 avec bande passante garantie de 1024 Kbit/s (1 Mb/s garanti).
- Queue Intersite (Mission 2) : Poids intermédiaire de 60 pour le flux Immich inter-entreprises.

3.2. Preuve de Bridage sous Iperf3

```
# Test Iperf3 à travers le pare-feu OPNsense :
$ iperf3 -c 10.30.0.20 -p 5201 -t 10
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[  5] 0.00-1.00    sec 240 KBytes 1.97 Mbits/sec
[  5] 1.00-2.00    sec 244 KBytes 2.00 Mbits/sec
[  5] 2.00-3.00    sec 243 KBytes 1.99 Mbits/sec
[  5] ...
[  5] 0.00-10.00   sec 2.38 MBytes 2.00 Mbits/sec (sender)
```

✓ Le débit moyen ne dépasse jamais le plafond contractuel de 2 Mb/s.

4. Matrice de Filtrage Inter-VLANs & Cloisonnement Zero-Trust

Interface	Source & Destination	Protocole / Port	Action	Justification & Enjeu de Sécurité
LAN (vtnet1)	LAN net → DMZ_INT net	TCP 445 (SMB), 5985/5986 (WinRM)	PASS	Accès légitime des postes employés aux fichiers et à la gestion.
LAN (vtnet1)	LAN net → DMZ_EXT net	TCP 80 (HTTP), 8000 (Icecast)	PASS	Écoute interne de la WebRadio JoyStick FM et consultation du portail.
DMZ_EXT (vtnet3)	DMZ_EXT net → LAN net	ALL Traffic	BLOCK & LOG	Anti-Rebond : Empêche une machine DMZ compromise d'attaquer le LAN.
DMZ_EXT (vtnet3)	DMZ_EXT net → DMZ_INT net	ALL Traffic	BLOCK & LOG	Anti-Rebond : Empêche le Honeypot ou la WebRadio de joindre les serveurs internes.
WireGuard (wg0)	10.200.100.2 → 10.30.0.20	TCP 445, 5985, 22	PASS	Accès nomade sécurisé de l'employé vers son partage et WinRM.
WireGuard (wg0)	10.200.100.2 → 10.30.0.22	TCP 25565 (Minecraft)	PASS	Connexion joueur nomade sécurisée vers le serveur de jeu.

✦ Conclusion & Bilan de Validation (Domaine 1) :

L'architecture réseau et la sécurité périmétrique ont été auditées avec succès. Le pare-feu OPNsense garantit une étanchéité totale entre les sous-réseaux, un bridage strict à 2 Mb/s respecté par les flux nomades, et une furtivité absolue face aux outils d'analyse réseau (Nmap, Ping). Conformité 100% avec les exigences de la Mission 1 et du référentiel E5.